

비트겐슈타인 1 권 16 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

열역학 제 2 법칙에 따르면 고립된 계의 엔트로피는 항상 증가하는 방향으로 변화한다. 엔트로피란 계의 무질서도를 나타내는 물리량으로, 자연 과정은 질서에서 무질서로 향하는 비가역적 과정이다. 뜨거운 커피가 식는 것, 깨진 달걀이 저절로 복원되지 않는 것 등이 일상적 예이다.

이 법칙은 과학적 명제를 넘어 인문학적 성찰로 확장되기도 한다. 영국의 소설가 C. P. 스노는 「두 문화」에서 과학과 인문학의 단절을 비판하며, 열역학 제 2 법칙을 이해하지 못하는 것은 셰익스피어를 읽지 않은 것에 비견할 수 있다고 주장했다. 엔트로피 개념은 문명의 쇠퇴, 정보의 소실, 시간의 비가역성 등에 대한 철학적 사유와 연결된다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 열역학 제 2 법칙에 따르면 고립된 계의 엔트로피는 감소한다.
- ② 엔트로피는 계의 질서도를 나타내는 물리량이다.
- ③ 자연 과정은 무질서에서 질서로 향하는 가역적 과정이다.
- ④ C. P. 스노는 열역학 제 2 법칙을 셰익스피어에 비견할 만큼 중요하다고 보았다.
- ⑤ 깨진 달걀은 자연적으로 복원될 수 있다.

2. [4 점]

윗글을 바탕으로 '엔트로피'가 인문학적 맥락에서 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 인간의 창의성이 무한히 성장할 수 있는 가능성
- ② 시간의 흐름에 따른 질서의 붕괴, 소실, 비가역성에 대한 성찰
- ③ 과학 기술의 발전이 인류를 행복하게 만든다는 낙관론
- ④ 문학 작품의 미적 질서가 완벽하게 유지된다는 의미
- ⑤ 물리학과 인문학이 완전히 분리되어야 한다는 주장

생태학에서 먹이 사슬 (food chain) 이란 생물 사이의 먹고 먹히는 관계를 선형적으로 나타낸 것이다. 생산자 (식물)→1 차 소비자 (초식 동물)→2 차 소비자 (육식 동물)→ 최종 소비자 (최상위 포식자) 로 이어진다. 먹이 그물 (food web) 은 여러 먹이 사슬이 복잡하게 얽혀 있는 전체 관계망을 말한다.

생태학자 레이첼 카슨은 「침묵의 봄」 (1962) 에서 살충제 (DDT) 가 먹이 사슬을 따라 생물 농축되어 상위 포식자에게 치명적 영향을 미치는 과정을 밝혔다. 이 책은 환경 운동의 출발점이 되었으며, 과학적 사실이 어떻게 사회적 변화를 이끌 수 있는지 보여 준 대표적 사례이다.

3. [3 점]

윗글의 전개 방식으로 가장 적절한 것은?

- ① 생태학의 개념을 설명하고 이를 사회적 영향과 연결하고 있다.
- ② 두 생태학자의 상반된 이론을 비교·대조하고 있다.
- ③ 먹이 사슬의 수학적 모델을 제시하고 있다.
- ④ 실험 결과를 통해 먹이 사슬 이론의 오류를 지적하고 있다.
- ⑤ 생태학의 역사를 고대부터 현대까지 연대기적으로 서술하고 있다.

뇌의 가소성 (neuroplasticity) 이란 뇌가 경험, 학습, 손상 등에 의해 구조와 기능을 변화시키는 능력이다. 과거에는 성인의 뇌는 고정되어 변하지 않는다고 여겨졌으나, 현대 신경 과학은 성인의 뇌도 새로운 신경 연결을 형성하고 기존 연결을 강화하거나 약화시킬 수 있음을 밝혔다.

뇌 가소성의 대표적 사례로 런던 택시 기사 연구가 있다. 런던의 복잡한 도로를 암기해야 하는 택시 기사들의 해마 (기억과 공간 인지를 담당하는 뇌 영역) 가 일반인보다 크다는 것이 MRI 연구를 통해 밝혀졌다. 이는 집중적 공간 학습이 해마의 물리적 변화를 이끈 것으로 해석된다.

이러한 연구 결과는 철학적으로도 중요한 시사점을 지닌다. 인간의 정체성이 고정된 것이 아니라 경험에 의해 지속적으로 재구성된다는 관점을 과학적으로 뒷받침하기 때문이다.

4. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

< 보기 >

피아니스트 A 는 매일 4 시간씩 10 년간 연습한 결과, 손가락 운동을 관장하는 운동 피질 영역이 비피아니스트에 비해 현저히 넓어진 것이 뇌 영상 검사로 확인되었다.

- ① 피아니스트 A 의 사례는 뇌 가소성의 사례에 해당한다.
- ② 집중적 반복 연습이 운동 피질의 물리적 변화를 이끌었다.
- ③ 이 사례는 성인의 뇌도 변할 수 있다는 현대 신경 과학의 주장을 뒷받침한다.
- ④ 운동 피질의 변화는 피아니스트의 선천적 유전자에만 기인한다.
- ⑤ 런던 택시 기사 연구와 유사한 논리 구조를 지닌다.

시간의 본질에 대한 철학적 논의는 고대부터 이어져 왔다. 아리스토텔레스는 시간을 운동의 수, 즉 변화를 측정하는 단위로 보았다. 아우구스티누스는 시간이 객관적으로 존재하는 것이 아니라 인간의 의식 속에서만 존재한다고 보았다. 과거는 기억으로, 현재는 직관으로, 미래는 기대로 인간의 마음속에 있다는 것이다.

현대 물리학에서 아인슈타인의 상대성 이론은 시간이 절대적이지 않음을 보여 주었다. 시간의 흐름은 관측자의 속도나 중력에 따라 달라진다. 빠르게 이동하는 물체의 시간은 느리게 흐르고 (시간 지연), 강한 중력장 근처에서도 시간이 느려진다.

5. [3 점]

윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 아리스토텔레스는 시간을 변화 측정의 단위로 보았다.
- ② 아우구스티누스는 시간이 인간 의식 속에서만 존재한다고 보았다.
- ③ 아인슈타인의 상대성 이론에서 시간은 절대적이다.
- ④ 빠르게 이동하는 물체의 시간은 느리게 흐른다.
- ⑤ 강한 중력장 근처에서 시간이 느려진다.

복잡계 이론은 단순한 규칙을 따르는 개별 요소들이 상호작용하면서 전체적으로 예측하기 어려운 복잡한 행동을 만들어 내는 현상을 연구한다. 날씨, 주식 시장, 생태계, 도시 교통 등이 복잡계의 예이다. 복잡계의 핵심 특성은 창발(emergence)이다. 창발이란 개별 요소의 성질만으로는 예측할 수 없는 새로운 성질이 전체 시스템 수준에서 나타나는 현상을 말한다. 예컨대 개미 한 마리는 단순한 행동만 하지만, 수만 마리의 개미가 상호작용하면 복잡하고 효율적인 군집 행동이 창발한다.

6. [4 점]

윗글의 논지를 약화하는 사례로 가장 적절한 것은?

- ① 수백만 마리의 물고기 떼가 포식자에 대응하여 정교한 군집 대형을 형성한 사례
- ② 도시 교통량이 개별 운전자의 행동만으로 예측된 사례
- ③ 주식 시장에서 투자자들의 상호작용이 급격한 주가 변동을 초래한 사례
- ④ 뇌의 수십억 개 뉴런이 상호작용하여 의식이라는 창발적 현상을 만든 사례
- ⑤ 날씨가 초기 조건의 미세한 차이에 의해 크게 달라지는 사례

과학 혁명의 구조에서 토머스 쿤은 과학의 발전이 점진적 축적이 아니라 '패러다임 전환'에 의해 이루어진다고 주장했다. 정상 과학(normal science)은 기존 패러다임 안에서 퍼즐을 푸는 작업이다. 그러나 기존 패러다임으로 설명할 수 없는 이상 현상(anomaly)이 축적되면, 위기가 발생하고 궁극적으로 새로운 패러다임으로의 전환(paradigm shift)이 일어난다. 이 전환 전후의 패러다임은 공약 불가능(incommensurable)하여, 서로 다른 세계관을 제시한다.

7. [3 점]

윗글에서 쿤의 과학 발전 모델의 핵심을 가장 잘 요약한 것은?

- ① 과학은 새로운 사실의 점진적 축적으로 발전한다.
- ② 과학은 이상 현상의 축적에 의한 패러다임 전환을 통해 발전한다.
- ③ 과학자들은 항상 기존 이론을 보완하여 발전시킨다.
- ④ 과학의 발전은 단일 천재의 영감에 의해서만 이루어진다.
- ⑤ 과학의 모든 이론은 서로 양립 가능하다.

프랙탈(fractal)은 부분의 형태가 전체의 형태와 유사한 자기 유사성을 지닌 도형이다. 브로콜리의 작은 줄기가 전체 브로콜리의 형태를 닮고, 해안선의 일부를 확대하면 전체 해안선과 비슷한 구불구불한 형태가 반복된다. 수학자 만델브로는 이러한 자연의 패턴을 설명하기 위해 프랙탈 기하학을 제안했다. 프랙탈은 구름, 번개, 혈관 분포, 강줄기 등 자연의 다양한 형태에서 발견되며, 컴퓨터 그래픽에서 자연 풍경을 생성하는 데에도 활용된다.

8. [3 점]

윗글의 핵심 화제로 가장 적절한 것은?

- ① 프랙탈의 정의와 자연에서의 예시
- ② 브로콜리의 생물학적 성장 원리
- ③ 해안선의 지질학적 형성 과정
- ④ 만델브로의 전기적 사실
- ⑤ 컴퓨터 그래픽의 기술적 발전사

사고 실험 (thought experiment) 은 실제로 실험을 수행하지 않고 상상력으로 가상 상황을 설정하여 논리적으로 추론하는 방법이다. 갈릴레오는 무거운 물체와 가벼운 물체를 끈으로 연결하면 어떻게 되는지를 사고 실험으로 분석하여, 아리스토텔레스의 '무거운 물체가 더 빨리 떨어진다' 는 주장을 반박했다. 아인슈타인은 빛의 속도로 이동하는 관찰자가 보는 세상을 상상하는 사고 실험에서 출발하여 특수 상대성 이론을 구상했다.

사고 실험은 과학뿐 아니라 윤리학에서도 활용된다. '트롤리 딜레마' 는 폭주하는 전차를 방향 전환하면 5 명 대신 1 명이 죽는 상황을 가정하여, 공리주의와 의무론의 대립을 부각하는 대표적 윤리적 사고 실험이다.

9. [4 점]

윗글의 관점에서, 사고 실험의 핵심적 가치로 가장 적절한 것은?

- ① 물리적 실험 장비의 비용을 절감할 수 있다.
- ② 상상을 통한 가상 상황의 논리적 추론으로 기존 이론을 검증하거나 새로운 통찰을 얻을 수 있다.
- ③ 실험 결과를 통계적으로 분석할 수 있다.
- ④ 실험실의 안전 문제를 해결할 수 있다.
- ⑤ 연구자의 감정을 배제하고 순수 객관적 결론을 도출할 수 있다.

진화 심리학은 인간의 심리와 행동이 자연 선택에 의해 형성된 적응 기제라고 본다. 예컨대 높은 곳에 대한 공포, 뱀에 대한 경계심, 단것에 대한 선호 등은 생존에 유리했던 조상의 심리적 특성이 유전된 것으로 해석된다. 그러나 진화 심리학은 현대 사회에서의 행동을 과거의 적응으로 지나치게 환원한다는 비판을 받기도 한다. 문화, 교육, 개인의 자유 의지 등의 요인이 과소평가될 수 있기 때문이다.

10. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 진화 심리학은 인간 행동을 문화적 요인만으로 설명한다.
- ② 진화 심리학은 모든 학자에게 비판 없이 수용되고 있다.
- ③ 높은 곳에 대한 공포는 생존에 유리했던 조상의 심리가 유전된 것으로 해석된다.
- ④ 진화 심리학은 개인의 자유 의지를 가장 중요한 요인으로 본다.
- ⑤ 뱀에 대한 경계심은 후천적 학습에 의해서만 형성된다.

영역 문학

과학자 김 박사는 밤마다 뒷산에 올랐다. 망원경을 들고, 동료들은 그를 이상하게 여겼다. 그의 전공은 양자 물리학이지, 천문학이 아니었으니까.

어느 날 조교가 물었다.

「교수님, 왜 밤마다 별을 보세요?」

김 박사가 대답했다.

「양자 역학을 연구하다 보면 세상이 너무 작아져. 원자, 전자, 쿼크... 점점 더 작은 세계로 들어가다 보면 가끔 현기증이 나거든. 그때 별을 보면 세상이 다시 커져. 나도 다시 커지고.」

조교는 고개를 끄덕였지만 완전히 이해하지는 못했다.

몇 년 뒤 조교는 독립하여 자신의 연구실을 갖게 되었다. 밤늦게 실험실에서 현미경을 들여다보다 문득 고개를 들었다. 창밖에 별이 보였다. 그제야 김 박사의 말을 이해했다.

11. [4 점]

윗글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 과학의 한계를 비판하며 과학 연구의 무의미함을 주장하고 있다.
- ② 미시 세계의 연구와 거시 세계의 관조가 서로 보완하는 관계임을 보여 주고 있다.
- ③ 천문학이 양자 물리학보다 우월한 학문임을 강조하고 있다.
- ④ 김 박사의 연구 업적을 구체적으로 소개하고 있다.
- ⑤ 조교가 김 박사의 학문적 방법론을 비판하고 있다.

12. [3 점]

윗글에서 조교가 '몇 년 뒤' 김 박사의 말을 이해하게 된 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 김 박사에게 추가 설명을 들었기 때문이다.
- ② 천문학 수업을 수강했기 때문이다.
- ③ 자신도 직접 연구에 몰입하는 경험을 통해 같은 필요를 느꼈기 때문이다.
- ④ 별 관측이 연구 성과에 직접적 도움을 주었기 때문이다.
- ⑤ 김 박사가 쓴 책을 읽었기 때문이다.

나무는 말이 없지만
나이테로 기록한다
비가 많았던 해
가뭄이 들었던 해
과학자는 나이테를 세고
역사를 읽는다
나는 나이테를 보고
시를 읽는다
같은 나이테에서
과학자는 기후를 보고
나는 인생을 본다
틀린 쪽은 없다
나무는 두 사람 모두에게
자신의 이야기를 들려주었으니까

13. [4 점]

윗글의 표현상 특징으로 적절하지 않은 것은?

- ① 나이테라는 동일 소재를 과학과 인문의 두 관점으로 바라보고 있다.
- ② 대구법 ('과학자는 ~ 보고 / 나는 ~ 본다')을 활용하여 관점의 차이를 부각하고 있다.
- ③ 의인화를 통해 나무가 이야기를 들려주는 존재로 형상화되어 있다.
- ④ '틀린 쪽은 없다'라는 진술로 두 관점의 공존을 긍정하고 있다.
- ⑤ 과학적 데이터를 수치로 제시하여 논증의 엄밀성을 높이고 있다.

14. [3 점]

윗글 (13 번 시)의 마지막 연 '틀린 쪽은 없다'가 전달하는 세계관으로 가장 적절한 것은?

- ① 과학만이 유일한 진리의 방법이다.
- ② 문학은 과학보다 우월한 인식 방법이다.
- ③ 과학적 관점과 인문적 관점은 서로 배타적이어서 공존할 수 없다.
- ④ 대상에 대한 다양한 관점이 공존할 수 있으며 각각 고유한 가치를 지닌다.

- ⑤ 모든 해석은 동일한 결론에 이른다.

할아버지는 농부였다. 매일 하늘을 보았다. 구름의 모양, 바람의 방향, 개미의 움직임으로 날씨를 예측했다. 그의 예측은 놀라울 정도로 정확했다.

손녀 유진이는 기상학을 전공했다. 위성 사진과 컴퓨터 모델링으로 날씨를 예측했다. 졸업 후 고향에 돌아왔을 때 할아버지에게 말했다.

「할아버지, 이제 과학적으로 더 정확하게 예측할 수 있어요.」

할아버지가 웃으며 말했다.

「그래? 그러면 내일 비 온다는 건 알겠구나.」

유진이는 스마트폰 기상 앱을 확인했다. 맑음이라고 나와 있었다.

다음 날 비가 왔다.

유진이는 할아버지에게 물었다.

「어떻게 아셨어요?」

할아버지가 말했다.

「개미가 집을 높이 쌓더라.」

유진이는 그날 밤 논문을 쓰기 시작했다. 제목은 「전통적 기상 예측 지식과 현대 기상학의 통합 가능성」이었다.

15. [4 점]

윗글에서 유진이가 논문의 주제를 '전통 지식과 현대 과학의 통합'으로 설정한 동기로 가장 적절한 것은?

- ① 할아버지의 예측이 틀렸다는 것을 증명하기 위해서
- ② 과학적 기상 앱의 우수성을 홍보하기 위해서
- ③ 과학적 모델이 농친 경험적 지식의 가치를 인식했기 때문에
- ④ 할아버지에게 기상학을 가르치기 위해서
- ⑤ 기상 앱 회사에 취직하기 위해서

실험실 안에서
 쥐 한 마리가 미로를 달린다
 출구를 찾아 달린다
 과학자는 데이터를 기록한다
 몇 초, 어느 방향, 몇 번의 실패
 쥐는 모른다
 자신이 실험 대상이라는 것을
 과학자도 모른다
 자신도 어떤 미로 속에 있다는 것을
 다만 쥐와 과학자
 둘 다 출구를 찾고 있다는 점에서
 같다

16. [3 점]

윗글에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 쥐와 과학자를 병치하여 존재의 유사성을 암시하고 있다.
- ② 반복 구조 ('~도 모른다')를 통해 인식의 한계를 강조하고 있다.
- ③ 미로를 인생의 비유로 활용하고 있다.
- ④ 동물 실험의 윤리적 문제를 직접적으로 비판하고 있다.
- ⑤ 마지막 연에서 존재론적 동일성을 제시하고 있다.

17. [4 점]

윗글 (11 번 지문) 의 '미시 세계와 거시 세계의 보완' 과 윗글 (15 번 지문) 의 '전통 지식과 현대 과학의 통합' 이 공유하는 인식으로 가장 적절한 것은?

- ① 하나의 관점만으로는 세계를 온전히 이해할 수 없으며, 서로 다른 관점의 보완이 필요하다.
- ② 현대 과학이 전통 지식보다 항상 우월하다.
- ③ 미시 세계의 연구는 불필요하다.
- ④ 거시 세계와 전통 지식은 비과학적이므로 배제해야 한다.
- ⑤ 과학자는 인문학적 사유를 해서는 안 된다.

18. [4 점]

윗글 (16 번 시) 의 '자신도 어떤 미로 속에 있다는 것을' 모르는 과학자의 처지가 환기하는 철학적 개념으로 가장 적절한 것은?

- ① 결정론: 모든 사건은 이미 결정되어 있다.
- ② 인식론적 한계: 관찰자도 자신의 위치를 온전히 인식하지 못할 수 있다.
- ③ 유물론: 물질만이 실재한다.
- ④ 쾌락주의: 즐거움이 삶의 목적이다.
- ⑤ 사회계약론: 사회는 구성원의 합의에 의해 형성된다.

19. [3 점]

윗글 (13 번 시) 에서 '나이테' 가 작품 내에서 하는 상징적 기능으로 가장 적절한 것은?

- ① 나무의 경제적 가치를 평가하는 기준
- ② 과학과 인문이 만나는 교차점으로서의 매개체
- ③ 나무의 나이를 정확히 측정하는 도구
- ④ 목재 산업의 품질 관리 기준
- ⑤ 벌목의 정당성을 뒷받침하는 근거

20. [3 점]

윗글 (15 번 지문) 에서 '할아버지가 웃으며' 유진이에게 내일 비가 온다고 말한 장면에 드러나는 할아버지의 태도로 가장 적절한 것은?

- ① 현대 과학을 무시하고 조롱하는 태도
- ② 손녀의 공부를 못마땅하게 여기는 불만
- ③ 경험적 지식에 대한 자부심과 손녀에 대한 애정 어린 유머
- ④ 날씨 예측에 자신이 없어 농담으로 회피하는 태도
- ⑤ 기상학 전공자로서의 전문적 분석

영역 문법

한글 맞춤법의 기본 원리는 '소리대로 적되, 어법에 맞도록 한다' 이다. 이는 표음적 원리 (소리 나는 대로) 와 표의적 원리 (뜻을 밝혀) 의 절충이다. 예를 들어 '꽃이 [꼬치]' 에서 '꽃이' 로 적는 것은 '꽃' 이라는 원형을 밝혀 적는 표의적 원리의 적용이다.

21. [3 점]

다음 중 맞춤법 표기가 올바른 것은?

- ① 같이 → 가치 (×)
- ② 맛있다 → 마싯다 (×)
- ③ 읽다 → 읽다 (○)
- ④ 닫히다 → 다치다 (×)
- ⑤ 높이 → 노피 (×)

사이시옷은 합성어에서 두 단어가 결합할 때 사이에 'ㅅ' 을 넣는 현상으로, 다음 조건을 모두 만족해야 한다: (1) 앞말이 모음으로 끝남, (2) 뒷말의 첫소리가 된소리로 나거나 'ㄴ' 소리가 덧남, (3) 순우리말이거나 순우리말 + 한자어 합성어.

22. [3 점]

다음 중 사이시옷 표기가 올바른 것은?

- ① 나무 + 앞 → 나뭇앞
- ② 해 + 빛 → 햇빛 (×, 한자어 + 한자어이므로)
- ③ 초 + 불 → 촛불 (×, 초는 한자어이므로)
- ④ 두부 + 국 → 두붓국 (×, 두부와 국 모두 한자어)
- ⑤ 위 + 층 → 윗층 (×, 한자어 + 한자어)

띄어쓰기의 기본 원칙은 '단어별로 띄어 쓴다' 이다. 다만 조사는 앞말에 붙여 쓰고, 의존 명사는 띄어 쓰며, 보조 용언은 띄어 쓰는 것이 원칙이다.

23. [3 점]

다음 중 띄어쓰기가 올바른 것은?

- ① 나 는 학교에 갔다. (×)
- ② 그것 만큼 좋은것은 없다. (×)
- ③ 먹을 수 있다. (○)
- ④ 할수있다. (×)
- ⑤ 책을읽었다. (×)

겹받침은 두 개의 자음이 받침에 오는 경우이다. 겹받침의 발음 규칙에 따라, 'ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅌ, ㄴ, ㅍ, ㅍ, ㅍ' 은 앞의 자음만 발음하고, 'ㄹ, ㅌ, ㅍ' 은 뒤의 자음을 발음하는 것이 원칙이다. 단, 'ㄹ' 받침 뒤에 'ㄱ' 이 오면 [ㄹ]로 발음한다.

24. [3 점]

다음 중 발음이 올바르게 표기된 것은?

- ① 닭 → [닥]
- ② 읽다 → [일다]
- ③ 없다 → [업다]
- ④ 삶 → [삼]
- ⑤ 흙 → [흑]